

合同编号：XTZN-JQ25-001



安仁县松山污水处理厂
剑企®污泥活性 AI 智控系统（曝气）
采购合同

项目名称： 松山污水处理厂智控曝气系统采购项目

甲 方： 安仁县住房和城乡建设局

乙 方： 昕彤赋能（长沙）人工智能行业应用系统有限公司

2025 年 12 月

安仁县松山污水处理厂

剑企®污泥活性 AI 智控系统（曝气）采购合同

甲方：安仁县住房和城乡建设局

乙方：昕彤赋能（长沙）人工智能行业应用系统有限公司

甲乙双方本着互相信任、真诚合作的原则，经双方友好协商，就甲方采购乙方“安仁县松山污水处理厂剑企®污泥活性AI智控系统（曝气）”及相关技术服务事宜达成一致意见，特签订本合同。

一、产品及服务内容

（一）产品明细

安仁县松山污水处理厂实际处理规模为1万吨/日，根据双方协商，在污水厂生化池工艺系统上安装剑企®污泥活性 AI（曝气）智控系统，由乙方提供的产品明细如下：

表 1 产品明细

序号	产品类别	产品名称	数量（套）	品牌	备注
1	软件	污泥活性AI（曝气） 智控系统 1.0	1	剑企	智能控制风机，调整曝气， 精准预测水质变化
2	硬件	工控机	1		提供算力，边缘部署

（二）产品功能

本系统采用多模态多因子参数强化学习算法，融合水质、工艺、设备等多源数据，有效解决生活污水、工业废水生化池曝气系统中溶氧波动大、能耗高等问题，突破传统 PID 控制与人工经验调参的局限性。利用多模态感知、多参数优化与强化学习人工智能技术，解决传统曝气控制的痛点。经工程验证，可稳定溶氧波动（ $\pm 0.5\text{mg/L}$ ）、

降低曝气系统能耗，助力污水厂实现曝气过程从人工干预向智能寻优的跨越式升级。
具体作用如下：

1、节能降耗

系统通过实时精准匹配微生物需氧量与曝气供给，实现按需供氧。显著降低曝气单元能耗，同时降低碳源消耗。

2、生化工艺段稳定运行

系统融合多源实时数据，动态感知生化过程状态，并秒级调整曝气策略。大幅提升出水水质稳定性，有效降低关键指标超标风险与频率，确保合规排放，规避环保风险。

3、降低人工依赖与操作强度

系统具备自学习与自适应能力，能持续优化控制策略以适应工况变化。显著减少人工调整曝气参数的频率与复杂度，将操作人员从繁复的调参工作中解放。

4、增强系统抗扰动能力

基于强化学习的持续学习机制赋予系统强大的动态适应性与鲁棒性。核心价值：快速响应并有效应对各种工况波动，保障处理过程的整体稳定性。

5、防鼓风机喘振设计

内置防喘振设计，可实时监测运行状态、动态调整参数，确保设备在安全区间运行，规避喘振对内部结构的损害，保障稳定工作。

（三）售后服务内容

售后服务期为5年（自系统正式验收合格之日起计算）。在服务期内，乙方提供技术支持，包括但不限于电话咨询、远程指导及必要的现场服务，确保系统稳定、高效运行。超过5年服务期后，甲方可根据实际需求，乙方按原合同总额的 5%（具体比例可根据服务需求协商确定）按年收取服务费，服务内容可结合甲方实际需求定制。
具体服务如下：

1、7×24 监控平台

乙方提供 7×24 小时实时监控服务，专业团队时刻关注系统运行状态，确保及时发现问题并发出预警信号，提供故障诊断信息和解决方案，帮助用户快速定位和解决问题，延长设备的使用寿命并减少维修成本。

2、提供技术支撑平台

乙方为污水处理厂提供工艺优化方案建议、水质水量抗冲击能力分析、污泥活性诊断，从而实现系统安全稳定性的提高、及生化系统的缓冲能力提升、污水处理能力不扩容提升；同时，不定期组织污水处理相关的专业技术培训服务。

3、硬件维保服务

乙方提供的工控机硬件，定期对硬件设备检查，确保设备始终处于良好的运行状态，延长设备使用寿命，降低故障发生率。

4、系统升级及优化更新

随着智能体不断学习进化，乙方后台会持续为在运行的系统提供系统升级及优化更新服务。在长期使用中保持高效、智能的运行状态，真正实现“一次部署，持续进化”的价值。

（四）部署方式

乙方可通过现场或者远程方式进行部署，部署期间甲方工作人员需全力配合，乙方负责提供产品硬件部分的安装或指导安装，确保产品正确安装并可正常运行后，方为部署完成。为甲方操作人员提供产品操作培训，培训内容涵盖设备操作流程、日常维护要点、常见故障排除等。

1、准备阶段（3 天）

乙方组建专项团队，赴现场勘查并收集污水厂工艺流程图、设备清单等资料；甲方指定专人对接，提供资料及运行需求（如监测指标、控制优先级）。乙方据此制定个性化部署方案，经甲方确认后执行。

2、软硬件设备进场阶段（3 天）

乙方负责工控机等硬件运输及进场，完成安装、网络部署与通电测试。甲方提供存放场地、临时供电及施工通道，协调运维人员配合设备定位。乙方完成水质、设备状态等数据点位接入与测试，保障采集链路通畅。

3、软件部署及调试阶段（20 天）

乙方安装主机系统、驱动及软网关并配置参数，完成与云端平台的加密对接测试；开展数据采集、转发及系统性能测试，优化工艺参数，强化学习动态调整控制策略。开展数据采集测试、数据转发测试、系统整体性能测试及优化。甲方需配合提供现场工况测试数据。

4、正式运行阶段

系统试运行验收通过后，进入正式运行阶段。正式运行初期 1 个月内，乙方安排

技术工程师进行每周 1 次的现场或远程巡访，跟踪系统运行状态，协助解决突发问题；之后纳入常规售后服务体系，按照售后服务提供持续的技术支持与维护服务，确保系统长期稳定运行。

二、采购费用及支付方式

（一）采购总额

本合同采购总额为人民币 600,000 元（大写：陆拾万元整），该费用为含税价，包含产品价款、技术服务费用、安装调试费用等本合同约定的全部相关费用。

（二）支付方式

- 1、预付款：本合同生效后 5 个工作日内，甲方支付采购总额的 20%，即人民币 120,000 元（大写：壹拾贰万元整），作为预付款。
- 2、设备进场付款：乙方将本合同约定的全部设备运抵甲方指定场地并完成进场验收后，甲方在 5 个工作日内支付采购总额的 50%，即人民币 300,000 元（大写：叁拾万元整）。
- 3、部署完成付款：乙方完成系统全部部署、调试工作，并经甲方验收合格后，甲方在 20 个工作日内支付至采购总额的 95%，即扣除已支付款项后，支付人民币 150,000 元（大写：壹拾伍万元整）。
- 4、保证金付款：剩余采购总额的 5%，即人民币 30,000 元（大写：叁万元整）作为质量保证金。本项目全部完成且验收合格后 3 个月内，经甲方确认无质量问题及其他违约情形的，甲方一次性付清该保证金。
- 5、乙方在收到甲方各笔支付款项后，应在 10 个工作日内向甲方开具合法有效的增值税专用发票。

三、双方权责

（一）甲方权责

- 1、甲方应向乙方提供符合工控机安装和运行要求的场地、电源、网络等基础条件，并确保场地安全。
- 2、甲方应定期对鼓风机设备进行日常保养和维护，包括但不限于清洁与紧固、进气滤网的清理、更换润滑油、轴承系统检查、叶轮与机壳检查、电机绝缘检测等。
- 3、甲方不得擅自拆卸、改装工控机，如需对工控机进行调整，应事先征得乙方同意。

4、甲方不得将工控机转租、转借或用于本协议约定以外的其他用途。

5、如因乙方的原因，导致生化系统出现异常或出水水质有超标趋势，甲方有权停止使用乙方系统并终止相关合作。

（二）乙方权责

1、乙方应保证提供的软硬件性能良好。

2、乙方应按照本协议约定提供设备安装、调试、培训及技术支持等服务，确保设备能够正常运行。

3、乙方应向甲方提供设备的操作规程、维护手册、技术培训等技术资料，指导甲方正确使用和维护设备。

4、乙方有权定期对试用设备的运行情况进行检查和评估，甲方应予以配合。

5、如因乙方系统算法缺陷或远程控制失误的原因导致甲方鼓风机故障或损坏，维修费用及所有相关损失应由乙方承担。

6、乙方提供的系统会对甲方鼓风机的各项参数进行采集和分析，具备对设备安全运行具备预警功能，当运行参数接近或超过报警值时，乙方系统会提前预警并将告警信息通知给甲方现场负责人，及时进行处理或人工干预。

四、知识产权及保密条款

1、双方应对在合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。

2、本条款的保密期限为自合同生效之日起 5 年，即使合同终止或解除，该保密义务仍然有效。

五、不可抗力

1、本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、政府行为等。

2、如因不可抗力导致任何一方无法履行本协议约定的义务，受影响一方应立即通知对方，并在不可抗力发生后 10 个工作日内提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否解除协议、部分免除责任或延期履行协议。

3、因不可抗力造成的损失，双方互不承担赔偿责任，但应尽力减少损失。

六、争议解决

1、乙方保证所提供的产品及技术服务不侵犯任何第三方的知识产权，如因乙方原

因导致甲方遭受第三方关于知识产权侵权的索赔、诉讼等，乙方应承担全部法律责任及赔偿甲方因此遭受的损失。

2、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、在争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他条款。

七、其他条款

1、本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式六份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同中各条款之间的效力相互独立，如某一条款被确认为无效或不具备执行力，不影响其他条款的效力及履行。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

签订日期：_____年____月____日

签订日期：_____年____月____日